المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2019
- عناصر الإجابة -

NR30

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الانجاز	4
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم الرياضية : (أ) و (ب)	المعامل	7

التمرين 1 : الكيمياء (7 نقط)

السؤال	عناصر الاجابة	سلم التنقيط	مرجع السؤال في الاطار المرجعي
I-1	التوصل إلى التعبير	0,5	-إنشاء الجدول الوصفي لتقدم التفاعل واستغلاله.
2	الطريقة ، $t_{1/2}=2\,min$	0,25 0,25	-معرفة تعبير السرعة الحجمية للتفاعل. -تحديد قيمة السرعة الحجمية للتفاعل مبيانيا. -تعريف زمن نصف التفاعل $t_{\frac{1}{2}}$.
3	الطريقة ، $v\approx 1,5.10^{-2}\ mol.m^{-3}.s^{-1}$	0,25+0,25	- تحديد زمن نصف التفاعل مبيانيا أو باستثمار نتائج تجريبية. -استغلال منحنيات تطور كمية المادة لنوع كيميائي أو تركيزه أو تقدم التفاعل أو موصليته أو مواصلته أو ضغط غاز أو حجمه.
II-1	معادلة التفاعل	0,5	-كتابة معادلة التفاعل الحاصل أثناء المعايرة (باستعمال سهم واحد).
2	$V_{AE}=10\,mL$	0,25	-استغلال منحنى أو نتائج المعايرة. - معلمة التكافؤ خلال معايرة حمض - قاعدة واستغلاله.
3	، $C_D=100.\frac{C_A.V_{AE}}{V_B}$ $C_D=1\,mol.L^{-1}$	0,25 0,25	
4-1	معادلة التفاعل	0,25	-استغلال منحنى أو نتائج المعايرة. -إنشاء الجدول الوصفي لتقدم التفاعل واستغلاله. -كتابة المعادلة المنمذجة للتحول حمض - قاعدة وتعرف المزدوجتين المتدخلتين في التفاعل.
4-2	$pH=10,6$	0,25	-تحديد قيمة pH محلول مائي.
4-3	$\left[NH_{3(aq)}\right]\simeq 9,6.10^{-3}\ mol.L^{-1}$, $\left[NH_{4(aq)}^{+}\right]\simeq 4.10^{-4}\ mol.L^{-1}$	0,25 0,25	-معرفة أن الجداء الأيوني للماء K_e هو ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل التحلل البروتوني الذاتي للماء.
4-4	الطريقة $pK_A(NH_{4(aq)}^{+}/NH_{3(aq)})\simeq 9,2$	0,25 0,25	-كتابة تعبير ثابتة الحمضية K_A الموافقة لمعادلة تفاعل حمض مع الماء واستغلاله. - معرفة $pK_A=-\log K_A$
5	التحقق من $pK_A(NH_{4(aq)}^{+}/NH_{3(aq)})$ باستعمال المنحنيات الثلاثة.	0,5	
6-1	المنحنى (3)	0,25	-استغلال منحنى أو نتائج المعايرة.
6-2	الطريقة ، $\left[NH_{3(aq)}\right]=2.10^{-3}\ mol.L^{-1}$	2x0,25	

III-1	المعادلة عند الأنود .	0,5	كتابة معادلة التفاعل الحاصل عند كل إلكترود (باستعمال سهمين) والمعادلة الحصيلة (باستعمال سهم واحد) .
2	$2Cl_{(aq)}^{-}+2H_{(aq)}^{+}\longrightarrow H_{2(g)}+Cl_{2(g)}$	0,5	
3	الطريقة ، $pH=1,5$	0,25+0,25	-إيجاد العلاقة بين كمية المادة للأنواع الكيميائية المتكونة أو المستهلكة وشدة التيار ومدة التحليل الكهربائي واستغلالها في تحديد مقادير أخرى (تقدم التفاعل، تغير الكتلة، حجم غاز...). -تحديد قيمة pH محلول مائي.

التمرين 2 : التحولات النووية (2,5 نقط)

السؤال	عناصر الاجابة	سلم التنقيط	مرجع السؤال في الاطار المرجعي
1	معادلة التفاعل	0,25	-كتابة معادلات التحولات النووية للانشطار وللاندماج بتطبيق قانوني الانحفاظ.
2	02	0,5	-تعريف وحساب النقص الكتلي وطاقة الربط. -حساب الطاقة المحررة (الناتجة) من طرف تفاعل نووي: $E_{libirée}=\lvert\Delta E\rvert$. -تعريف الانشطار والاندماج.
3-1	$E_\ell=E_l-E_3=28,29\,MeV$	0,5	-تعريف وحساب النقص الكتلي وطاقة الربط. -إنجاز الحصيلة الطاقية ΔE لتفاعل نووي باستعمال: طاقات الكتلة - طاقات الربط - مخطط الطاقة. -حساب الطاقة المحررة (الناتجة) من طرف تفاعل نووي: $E_{libirée}=\lvert\Delta E\rvert$.
3-2	$\lvert\Delta E\rvert=\lvert E_3-E_2\rvert=17,59\,MeV$	0,5	
4	$\lvert\Delta E'\rvert=N_A.\lvert\Delta E\rvert=1,06.10^{25}\ MeV$	0,25	
5	$n=40,4$	0,5	

التمرين 3 :الكهرباء(5 نقط)

السؤال	عناصر الاجابة	سلم التنقيط	مرجع السؤال في الاطار المرجعي
1-1/1	المعادلة التفاضلية	0,5	- معرفة واستغلال العلاقة $i=\frac{dq}{dt}$ بالنسبة لمكثف في الاصطلاح مستقبل.
1-2	$i=6mA$	0,25	-معرفة واستغلال العلاقة $q=C.u$
1-3	التحقق من قيمة C	0,5	إثبات المعادلة التفاضلية والتحقق من حلها عندما يكون ثنائي القطب RC خاضعا لرتبة توتر. -معرفة سعة المكثف المكافئ للتركيب على التوالي والتركيب على التوازي والفائدة من كل تركيب. - تعرّف وتمثيل منحنيات تغير التوتر بين مربطي المكثف والمقادير المرتبطة به بدلالة الزمن واستغلالها. -معرفة أن التوتر بين مربطي المكثف دالة زمنية متصلة وأن شدة التيار دالة غير متصلة عند t=0 - معرفة واستغلال تعبير ثابتة الزمن.
1-4-1	المعادلة التفاضلية	0,5	-إثبات المعادلة التفاضلية للتوتر بين مربطي المكثف أو الشحنة q(t) في حالة الخمود. -معرفة واستغلال تعبير الطاقة الكلية للدارة.
1-4-2	التوصل إلى : $\frac{dE_t}{dt}=-R_0.i^2(t)$	0,5	
	تعليل التناقص	0,25	
2-1/2	الطريقة ، $N_0 \simeq 9,19\,kHz$	2x0,25	-تعرف ظاهرة الرنين الكهربائي ومميزاتها. -معرفة واستغلال تعبير الممانعة $Z=\frac{U}{I}$ للدارة -معرفة واستغلال تعبير معامل الجودة $Q=\frac{N_\circ}{\Delta N}$ إثبات واستغلال تعبير القدرة المتوسطة $P=U.I.\cos\varphi$.
2-2	التحقق من الحدين $Q=1,4$	0,25 0,25	
2-3	$R_1 \simeq 99,6\,\Omega$	0,25	
2-4	التعبير ، $P \simeq 50\,W$	2x0,25	
3-1/3	الدلالة	0,25	-استغلال المنحنيات المحصلة تجريبيا -تعرف مكونات دارة كهربائية لتضمين الوسع وإزالة التضمين انطلاقا من تبياناتها. -معرفة دور مختلف المرشحات Filtres المستعملة. -تعرف مراحل إزالة التضمين. -تعرف المكونات الأساسية التي تدخل في تركيب جهاز الاستقبال للراديو AM ودورها في عملية إزالة التضمين
3-2	(1)------ u_{QM} ; (2)---- u_{TM}	2x0,25	

التمرين 4 (5,5 نقط)

	السؤال	عناصر الاجابة	سلم التنقيط	مرجع السؤال في الاطار المرجعي
الجزء I	1	البرهنة	0,5	-- تطبيق القانون الثاني لنيوتن للتوصل إلى المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور جسم صلب في سقوط رأسي باحتكاك.
	2	$\lambda=5.10^{-2}\,SI$ ، $\lambda=\frac{m.g}{v_L}$	2x0,25	-استغلال المنحنى $v_G=f(t)$ لتحديد: السرعة الحدية v_l ، الزمن المميز τ ؛النظام البدئي والنظام الدائم.
	3	-النظام الانتقالي: $P>R$ -النظام الدائم: $P=R$	0,25 0,25	
	4	شكل المنحنى	0,5	
الجزء II	1	التوصل إلى المعادلة التفاضلية	0,5	معرفة وتطبيق العلاقة الأساسية للديناميك في حالة الدوران حول محور ثابت لإثبات المعادلة التفاضلية للحركة وإيجاد حلها.
	2-1/2	التوصل إلى التعبير	0,75	-معرفة واستغلال تعبير طاقة الوضع للي. -استغلال انحفاظ وعدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية لنواس اللي. -استغلال انحفاظ الطاقة الميكانيكية للنواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة.
	2-2	$\ddot{\theta}+\frac{C-mg\ell}{J_\Delta}\theta=0$	0,5	
	2-3-1	التوصل إلى: $T_0=2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{C-mg\ell}}$	0,5	-معرفة واستغلال تعبير الدور الخاص والتردد الخاص لنواس اللي. -إثبات تعبير الدور الخاص للنواس الوازن.
	2-3-2	$g=9,82\,m.s^{-2}$	0,5	
	2-4-1	$E_m=0,59\,J$	0,25	-معرفة واستغلال تعبير الطاقة الميكانيكية لنواس اللي. - استغلال مخططات الطاقة.
	2-4-2	الطريقة ، $\left\|\dot{\theta}\right\| \simeq 0,9\,rad.s^{-1}$	2x0,25	-استغلال انحفاظ الطاقة الميكانيكية للنواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة. -استغلال تعبير طاقة الوضع الثقالية والطاقة الحركية لتحديد الطاقة الميكانيكية للنواس الوازن في حالة التذبذبات الصغيرة.